

第一章 采样定理					
模拟信号数字化处理方法：采样与量化					
信号依据时间轴与幅值轴的连续/离散属性，分为四类：					
模拟信号	时间连续、取值连续	量化阶梯	时间连续、取值离散		
离散时间	时间离散、取值连续	数字信号	时间离散、取值离散		
信号处理流程					
$x_a(t) \xrightarrow[\text{限最高频率, 防频谱混叠}]{\text{预滤波}} \xrightarrow[\text{采样量化}]{A/D} x(n) \xrightarrow[\text{核心}]{\text{DSP}} y(n) \xrightarrow[\text{恢复阶梯模拟信号}]{D/A} \xrightarrow[\text{滤除高频}]{\text{平滑滤波}} y_a(t)$					
时域混叠：定义：频率为 F_0 与 $F_0 + kF_s$ 的周期信号经同一 F_s 采样后所得序列完全相同					
数字角频率 w ： $w = \frac{2\pi f}{f_s} = 2\pi f_0$ 模拟角频率 Ω ： $\Omega = 2\pi f = wf_s$ 映射： $w = \Omega T_s, \quad \Omega = \frac{w}{T_s}$					
理想采样信号 $\hat{x}_a(t)$ 是强度为 $x_a(nT)$ 的冲激串，仍是连续时间信号					
冲激串函数 $P_\delta(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$					
采样信号 $\hat{x}_a(t) = x_a(t) \cdot P_\delta(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \delta(t - nT)$					
频域形式 $\hat{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(j(\Omega - k\Omega_s))$					
采样后频谱是原频谱以 Ω_s 为周期的周期延拓，幅度缩放 $1/T$ 。 $k = 0$ 为基带， $k \neq 0$ 为镜像谱					
奈奎斯特采样定理					
过采样（正常情况） $\Omega_c < \Omega_s/2$ ，镜像间有隔离带，无混叠，低通滤波（截止 $\Omega_s/2$ ）可无失真重构					
欠采样 $\Omega_c > \Omega_s/2$ ，高频镜像侵入基带，谱线代数叠加，频谱结构不可逆破坏					
时域-频域对偶：连续 $\leftrightarrow$ 非周期，离散 $\leftrightarrow$ 周期。					
有限字长效应：在数字系统中，由于寄存器、运算单元、存储单元的位数（字长）有限，无法精确表示无限精度的数值与运算，从而引入量化误差、导致系统性能下降的现象，统称为有限字长效应。					
第二章 时域离散信号及系统频域分析					
时域离散信号的傅里叶变换 DTFT					
定义式： $X(e^{j\omega}) = \text{DTFT}[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$					
充分条件（绝对可和）： $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) < \infty$ ，和 Z 变换收敛条件对应					
IDTFT 定义式： $x(n) = \text{IDTFT}[X(e^{j\omega})] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$					
DTFT 的性质：主要性质和 Z 变换相同。					
序列	傅里叶变换	说明	序列	傅里叶变换	说明
$x(n)y(n)$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})^* Y(e^{-j\omega}) d\omega$	时域乘积	$x^*(n)$	$X^*(e^{-j\omega})$	共轭
$n x(n)$	$j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$	频域微分	$\text{Re}\{x(n)\}$	$X_e(e^{j\omega})$	实部-共轭对 共轭对-实部
$j \text{Im}\{x(n)\}$	$X_o(e^{j\omega})$	虚部-共轭反	$\text{Re}\{x(n)\}$	$X_e(e^{j\omega})$	
$x_o(n)$	$j \text{Im}\{X\}$	共轭反-虚部	$x_e(n)$	$\text{Re}\{X\}$	
DFS					
设 $x(n)$ 为离散周期序列，周期为 N 。					
离散傅里叶级数系数： $\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \quad 0 \leq k < N-1$					
DFS 形式： $\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k)e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \quad 0 \leq n < N-1$					
广义 DTFT					
定义式： $X(e^{j\omega}) = \text{FT}[\tilde{x}(n)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}(k)\delta(\omega - \frac{2\pi}{N}k)$					
常用 DTFT 对					
$\cos \omega_0 n \leftrightarrow \pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi l)]$					
$\sin \omega_0 n \leftrightarrow -j\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l) - \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi l)]$					
$x(n) = 1 \leftrightarrow 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$					
$e^{j\omega_0 n} \leftrightarrow 2\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l)$					
$R_N(n) \leftrightarrow \frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)} e^{-j\omega(N-1)/2}$					
$u(n) \leftrightarrow \frac{1}{1-e^{-j\omega}} + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \pi \delta(\omega - 2\pi k)$					
$\delta(n) \leftrightarrow 1$					
$a^n u(n) \leftrightarrow \frac{1}{1-ae^{-j\omega}}$					
Z 变换					
Z 变换存在的条件是级数收敛，要求级数绝对可和，即 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} < \infty$ 。					
双边 Z 变换 $X(z) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$ 单边 Z 变换 $X(z) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} x(n)z^{-n}$ (适用于因果序列)					
Z 变换的收敛域					
收敛域必为以原点为中心的环状区域。					
有限长序列收敛域： 仅在 $n_1 \leq n \leq n_2$ 内非零， $X(z) = \sum_{n=n_1}^{n_2} x(n)z^{-n}$ 。有限项求和，每项有界则收敛。					
条件	$X(z)$ 幂次特征	ROC	排除点		
$n_1 < 0, n_2 > 0$	正、负幂次均有	$0 < z < \infty$	$z = 0, z = \infty$		
$n_1 \geq 0$	仅负幂次（或常数）	$0 < z \leq \infty$	$z = 0$		
$n_2 \leq 0$	仅正幂次（或常数）	$0 \leq z < \infty$	$z = \infty$		
右序列收敛域： $n \geq n_1$ 非全零， $n < n_1$ 全零。 R_{x-} 为最大极点半径。					

条件	ROC	排除点	说明
$n_1 < 0$ (含负时间项)	$R_{x-} < z < \infty$	$z = \infty$	含 z 正幂次, ∞ 处发散
$n_1 = 0$ (因果序列)	$R_{x-} < z \leq \infty$	无	不含 z 正幂次
有限长因果序列	$0 < z \leq \infty$	$z = 0$	$R_{x-} = 0$

左序列收敛域:
 $n \leq n_2$ 非全零, $n > n_2$ 全零。 R_{x+} 为最小极点半径, 与右序列完全对偶。

条件	ROC	排除点	说明
$n_2 > 0$ (含正时间项)	$0 < z < R_{x+}$	$z = 0$	含 z 负幂次, 0 处发散
$n_2 < 0$ (特殊左序列)	$0 \leq z < R_{x+}$	无	仅含 z 正幂次, 0 处收敛

双边序列收敛域:
 $R_{x-} < |z| < R_{x+}$, 即环状区域, 若 $R_{x-} \geq R_{x+}$, 两区域无交集, z 变换不存在。

Z 变换的计算

$\sin(\beta k)\varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z \sin \beta}{z^2 - 2z \cos \beta + 1}$

$\cos(\beta k)\varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z(z - \cos \beta)}{z^2 - 2z \cos \beta + 1}$

序列 $f(k)$	Z 变换 $F(z)$	序列 $f(k)$	Z 变换 $F(z)$	序列 $f(k)$	Z 变换 $F(z)$
$\delta(k)$	1	$\varepsilon(k)$	$\frac{z}{z-1}$	$a^k \varepsilon(k)$	$\frac{z}{z-a}$
$e^{\alpha k} \varepsilon(k)$	$\frac{z}{z - e^{\alpha}}$	$k \varepsilon(k)$	$\frac{z}{(z-1)^2}$	$k^2 \varepsilon(k)$	$\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$
$ka^k \varepsilon(k)$	$\frac{z}{(z-a)^2}$				

Z 变换的性质

公式	公式	公式
$a f_1 + b f_2 \leftrightarrow a F_1 + b F_2$	$f(k \pm m) \leftrightarrow z^{\pm m} F(z)$	$e^{\pm j \omega_0 k} f \leftrightarrow F(e^{\pm j \omega_0} z)$
$a^k f(k) \leftrightarrow F(\frac{z}{a})$	$f(-k) \leftrightarrow F(z^{-1})$	$f_1 * f_2 \leftrightarrow F_1 F_2$
$\frac{f(k)}{k} \leftrightarrow \int_{\eta}^{\infty} \frac{F(\eta)}{\eta} d\eta$	$k f(k) \leftrightarrow -z \frac{dF(z)}{dz}$	$\sum_{i=0}^k f(i) \leftrightarrow \frac{z}{z-1} F(z)$
$f(0) = z \lim_{z \rightarrow \infty} F(z)$	$f(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) F(z)$	

逆 Z 变换 (部分分式展开法)

整体思路: 把大的有理分式展开为多个简单的分式, 每个分式通过查表得到对应的逆变换。

左序列处理: 如果分离出来的分式形式为 $\frac{bz}{z+a}$, 且由收敛域判断其为左序列, 则其**逆变换为** $-b(-a)^n u(-n-1)$ 。

如果遇到不规则的 $u(f(n))$, 则为 $u(-f(n)-1)$ 的方式处理为左序列。

系统函数与频率特性

DTFT 是 z 变换在单位圆上的特例, 因此系统稳定的条件是 $H(z)$ 的所有极点都在单位圆内。

此时 DTFT 存在。

LTI 离散系统的三种表示方式: 冲激响应, 差分方程, 系统函数

因果性	$n < 0$ 时 $h(n) = 0$, 即 $H(z)$ 的收敛域表示为 $R_{x-} < z \leq \infty$
稳定性	$H(z)$ 收敛域包含单位圆 (即 DTFT 的存在条件)
因果稳定性	$R_{x-} < z \leq \infty, \quad 0 < R_{x-} < 1$, 即所有极点均在单位圆内

零极点分布与频率特性

$H(z) = K_1 z^{N-M} \prod_{n=1}^M \frac{(z-c_n)}{(z-d_k)}$, 其中 c_n 为零点, d_k 为极点。

系统稳定时, 可化简为: $H(e^{j\omega}) = K e^{j(N-M)\omega} \frac{\prod_{n=1}^M (e^{j\omega} - c_n)}{\prod_{k=1}^N (e^{j\omega} - d_k)} = |H(e^{j\omega})| e^{j \arg\{H(e^{j\omega})\}}$

幅频函数 ($|H(e^{j\omega})|$): 等于增益模长 (K), 乘以单位圆当前频点 $e^{j\omega}$ 到所有零点的向量长度之积, 再除以该频点到所有极点的向量长度之积。

注:

1. 位于原点处的零点和极点对系统的幅频特性完全没有影响; 但它们会在相频函数中引入 $(N-M)\omega$ 的线性相位移。

2. 实数系统的所有零点和极点, 要么严格位于实轴上, 要么必须成对以共轭复数的形式出现

3. 若分子多项式 $P(z)$ 与分母多项式 $Q(z)$ 包含完全相同的根, 则该零极点在代数上可以相互抵消, 从而降低系统的实际阶数

第三章 离散傅里叶变换

定义 ● 定义: 对于一个长度为 M 的有限长序列 $x(n)$, 其 N 点 DFT 定义为:

$X(k) = \text{DFT}[x(n)]_N = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$

注意:

变换区间长度 N

必须满足 $N \geq M$ (即变换点数不能小于序列实际长度)

简化形式

引入旋转因子 $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$, $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn}$

逆变换: $x(n) = \text{IDFT}[X(k)]_N = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$

周期性 & 共轭

$W_N^{kn} = W_N^{kN+nN}$; $W_N^{-kn} = (W_N^{kn})^* = W_N^{N-kn}$

半周期 & 1/4

$W_N^{N/2} = -1$ $W_N^{N/4} = -j$, $W_N^{3N/4} = j$

与其他变换的关系

DTFT: 在 $N \geq M$ 的前提下, 序列的 N 点 DFT 是其 DTFT 在频域区间 $[0, 2\pi)$ 上的 N 点等间隔采样, 采样间隔 (即基频/频率分辨率) 为 $\Delta\omega = \frac{2\pi}{N}$, 即: $X(k) = X(e^{j\omega})|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k}$

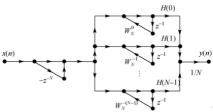
ZT: 同时也是其 Z 变换在 Z 平面单位圆上的 N 点等间隔采样, 即: $X(k) = X(z)|_{z=e^{j\frac{2\pi}{N}k}}$ 。

DFS: DFT 的处理对象 $x_N(n)$ 是 DFS 的处理对象 $\tilde{x}_N(n)$ 的主值序列。DFT 的计算结果 $X(k)$ 是 DFS 计算结果 $\tilde{X}(k)$ 的主值序列, 即 DFS 是 DFT 的周期性延拓。

时域混叠

时域混叠 ($N < M$): 当设定的变换点数 N 小于信号实际长度 M 时, 时域以 N 为周期进行延拓会导致前后周期的波形在时域发生重叠 (即时域混叠)。

离散傅里叶变换的性质		线性: $y(n) = ax_1(n) + bx_2(n) \rightarrow Y(k) = aX_1(k) + bX_2(k)$	
时域循环移位:		$\text{DFT}[x((n+m))_N R_N(n)] = W_N^{-km} X(k)$	
频域循环移位:		$\text{DFT}[W_N^{kn} x(n)] = X((k+m))_N R_N(k)$	
循环卷积计算:		$y_c(n) = [\sum_{m=0}^{L-1} h(n-x((n-m))_L)] R_L(n) = h(n) \odot x(n)$	
$\begin{bmatrix} y_c(0) \\ y_c(1) \\ y_c(2) \\ \vdots \\ y_c(L-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(0) & x(L-1) & x(L-2) & \cdots & x(1) \\ x(1) & x(0) & x(L-1) & \cdots & x(2) \\ x(2) & x(1) & x(0) & \cdots & x(3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x(L-1) & x(L-2) & x(L-3) & \cdots & x(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h(0) \\ h(1) \\ h(2) \\ \vdots \\ h(L-1) \end{bmatrix}$			
时域循环卷积定理:		$y_c(n) = h(n) \odot x(n) \rightarrow Y_c(k) = \text{DFT}[y_c(n)]_L = H(k)X(k)$	
帕塞瓦尔定理:		$\sum_{n=0}^{N-1} x(n) ^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) ^2$	
频域采样			
「1」 $x(n)$ 是任意序列, $X(e^{j\omega}) = \text{DTFT}[x(n)]$, 对 $X(e^{j\omega})$ 等间隔采样得到 $X_N(k) = X(e^{j\omega}) _{\omega=\frac{2\pi}{N}k} \quad k = 0 \cdots N-1$			
则 $x_N(n) = \text{IDFT}[X_N(k)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n + iN)R_N(n)$			
「2」如果 $x(n)$ 的长度为 M , 只有当频域采样点数 $N \geq M$ 时, $x_N(n) = x(n)$, 否则 $\tilde{x}_N(n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n + iN)$ 会发生时域混叠。			
通过频率域采样得到频域离散序列 $X_N(k)$, 再对 $x_N(k)$ 进行 IDFT 得到的序列 $x_N(n)$ 应是原序列 $x(n)$ 以采样点数 N 为周期进行周期化后的主值区序列。			
「3」采样点数 N 大于等于序列的长度 M 时, 可以用频率采样得到的离散函数 $X(k)$ 恢复原序列的 Z 变换 $X(z)$, 公式为 $X(z) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k)\varphi_k(z)$ (z 域内插公式)			
内插函数: $\varphi_k(z) = \frac{1}{N} \frac{1-z^{-N}}{1-W_N^{-k}z^{-1}}$			
快速傅里叶变换			
第四章 时域离散系统的算法结构			
FIR 与 IIR 区别			
		FIR	IIR
时域		$h(n)$ 有限长	$h(n)$ 无穷长
频域		$H(z)$ 极点均在 $z = 0$	$H(z)$ 含非零极点
反馈		一般无反馈 (频率采样结构除外)	必有反馈结构
相位		可实现全频带线性相位	仅部分频带近似线性相位
复杂度		仅零点调滤波, 阶数远高于 IIR	零极点共调, 阶数低, 复杂度低
IIR 系统算法结构			
直接型结构			
直接 I 型		直接 II 型	直接 II 型 (转置结构, 可由梅森公式证明)
标准差分方程		$y(n) = \sum_{k=1}^3 a_k y(n-k) + \sum_{k=0}^3 b_k x(n-k)$	
系统函数		$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + b_3 z^{-3}}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2} - a_3 z^{-3}}$	
级联型 系统函数分子与分母分别因式分解 $\rightarrow$ 变成多个子系统函数相乘的形式: $H(z) = H_1(z)H_2(z)H_3(z) \rightarrow$ 绘制 $H_1(z), H_2(z), H_3(z)$ 的信号流图 $\rightarrow$ 级联连接即可。			
并联型 系统函数分母因式分解 $\rightarrow$ 待定系数法有理分式分解, 得到 $H(z) = H_1(z) + H_2(z) + H_3(z) \rightarrow$ 绘制 $H_1(z), H_2(z), H_3(z)$ 的信号流图 $\rightarrow$ 并联连接即可。			
FIR 系统算法结构 直接型结构			
● 系统函数: $H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n}$			
● 差分方程: $y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(n)x(n-k)$			
直接型信号流图			
转置型结构			
线性相位结构 单位脉冲响应 $h(n)$ 必须满足时域对称性, 即 $h(n) = \pm h(N-1-n)$ (轴对称 (第一类) 或者中心对称 (第二类))			
N 取偶数:			
N 取奇数:			
频率采样结构			



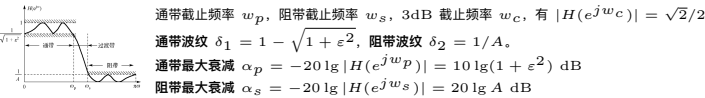
公式化简形式： $H(z) = (1 - z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}$

前半部分 $H_C(z) = 1 - z^{-N}$ ：梳状滤波器（**FIR 结构**），对应图中左侧单独的反馈回路。

后半部分 $\sum H_k(z)$ ：由 N 个一阶网络组成的并联结构（**IIR 结构**），对应图右并联的 N 个支路，每个支路的增益为 $H(k)$ ，反馈系数为 W_N^{-k} 。

第五章 IIR 数字滤波器设计

数字滤波器参数：越像方波越好（通、阻带平（阻带幅值接近 0），过渡带陡）



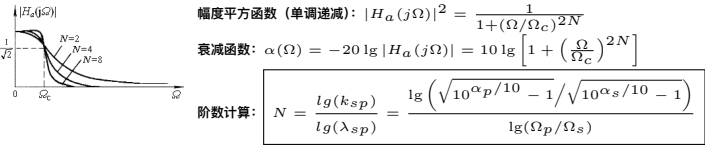
模拟滤波器设计

总思路：读取四大指标 $\rightarrow$ 计算相关参数 $\rightarrow$ 计算滤波器阶数 N （注意高低通区别） $\rightarrow$ 求 $G(p)$ $\rightarrow$ 根据滤波器类型代入 p 的表达式得到 $H_a(s)$

技术指标（归一化系统函数） 损耗函数： $\alpha(\Omega) = -20 \lg |H_a(j\Omega)| = -10 \lg |H_a(j\Omega)|^2$ dB

$\varepsilon = \sqrt{10^{\alpha_p/10} - 1}$ $A = 10^{\alpha_s/10}$ 过渡比： $k = \Omega_p / \Omega_s$ 偏离参数： $k_1 = \frac{\varepsilon}{\sqrt{A^2 - 1}}$

巴特沃斯低通滤波器（幅频响应单调变化，无波纹）



幅度平方函数（单调递减）： $|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega / \Omega_c)^{2N}}$

衰减函数： $\alpha(\Omega) = -20 \lg |H_a(j\Omega)| = 10 \lg \left[1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c} \right)^{2N} \right]$

阶数计算： $N = \frac{\lg(k_{sp})}{\lg(\lambda_{sp})} = \frac{\lg \left(\sqrt{10^{\alpha_p/10} - 1} / \sqrt{10^{\alpha_s/10} - 1} \right)}{\lg(\Omega_p / \Omega_s)}$

注：计算出的 N 如果不是整数，必须**向上取整**（因为阶数 N 越大，过渡带越窄，滤波器性能越好）

归一化系统函数： $G(p) = \frac{1}{\prod_{k=0}^{N-1} (p - p_k)}$ ，分母系数可以查表。系统函数： $H_a(s) = \frac{\Omega_c^N}{\prod_{k=0}^{N-1} (s - s_k)}$

极点情况 幅值平方函数（s 版）的极点分布称为巴特沃斯圆， $2N$ 个极点等间隔分布在半径为 Ω_c 的圆上（极点关于虚轴（ $j\Omega$ 轴）对称，并且不落在虚轴上），左半平面的极点归 $H_a(s)$ ，右半平面的极点归 $H_a(s)$ 的共轭。

频率归一化 令 $p = \frac{s}{\Omega_c} = j\lambda$ ，极点 $p_k = e^{j\pi \left(\frac{1}{2} + \frac{2k+1}{2N} \right)}$ （其中 $\lambda = \Omega / \Omega_c$ 为归一化角频率）原半径为 Ω_c 的巴特沃斯圆被映射成了 p 平面上的单位圆（半径为 1）。

切比雪夫 I 型滤波器

$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 C_N^2(\Omega / \Omega_p)}$

ε 越大，通带内波纹幅度越大。 $C_N(x)$ 在通带内为余弦函数，在阻带内为双曲余弦函数。与巴特沃斯对比，在相同阶数 N 的情况下，切比雪夫 I 型滤波器的过渡带比巴特沃斯滤波器更陡峭。

计算量太大了，如果考到了就算一个阶数和参数拿点分算了。

切比雪夫 II 型滤波器

$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 \left(\frac{C_N(\Omega_s / \Omega_p)}{C_N(\Omega_s / \Omega)} \right)^2}$

$N = \frac{\text{arch } k - 1}{\text{arch}(f_s / f_p)}$ $\varepsilon = \sqrt{10 \frac{\alpha_p}{10} - 1}$

切比雪夫 I 型滤波器是全极点滤波器，只包含极点。而切比雪夫 II 型滤波器既包含极点，又包含零点。

频率变换（将低通滤波器转换为同类型其他滤波器） 将下面表格中的 p 代入原归一化系统函数 $G(p)$

低通 $\rightarrow$ 高通	$p = \frac{\Omega_c}{s^2 + \Omega_l \Omega_u}$ （高通滤波器的截止频率为 Ω_c ），注意 $N = -\frac{\lg(k_{sp})}{\lg(\lambda_{sp})}$
低通 $\rightarrow$ 带通	$p = \frac{s(\Omega_u - \Omega_l)}{s^2 + \Omega_l \Omega_u}$ （带通有两个截止频率（上截止 Ω_u 、下截止 Ω_l ））
低通 $\rightarrow$ 带阻	$p = \frac{s(\Omega_u - \Omega_l)}{s^2 + \Omega_l \Omega_u}$ （带阻有两个截止频率（上截止 Ω_u 、下截止 Ω_l ））
低通 $\rightarrow$ 低通	$p = \frac{\Omega_c}{\Omega_c' s}$ （低通原型 $G(p)$ 的截止频率是 Ω_c ，目标低通滤波器的截止频率是 Ω_c' ）

模拟滤波器 $\rightarrow$ 数字滤波器 脉冲响应不变法

第一步：我们根据 $\Omega_p, \Omega_s, \alpha_p, \alpha_s$ 设计好模拟滤波器，得到 $H_a(s)$ 。

第二步：先进行部分分式展开，即 $H_a(s) = \sum_{i=0}^{N-1} \frac{A_i}{s - s_i}$ ，再极点映射（ $s \rightarrow z$ ）：

单阶极点	$\frac{A_i}{s - s_i} \rightarrow \frac{A_i T}{1 - e^{s_i T} z^{-1}}$ （最常用）
2 重极点	$\frac{A_i}{(s - s_i)^2} \rightarrow \frac{A_i T^2 e^{s_i T} z^{-1}}{(1 - e^{s_i T} z^{-1})^2}$

双线性变换法

第一步：我们得到系统函数 $H_a(s)$ 之后， s 替换为 z^{-1} 分式： $H(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$ ，再化简为标准形式即可。

第六章 FIR 数字滤波器设计

第一类	幅度特性：关于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 偶对称	相位特性：线性，关于 $\omega = 0$ 奇对称
第二类	幅度特性：关于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 奇对称	相位特性：线性，且存在固定的 $\frac{\pi}{2}$ 相移。